

Narzędzie do prognozowania zapotrzebowania na zasoby

1. Wybór i uzasadnienie problemu

Współczesne organizacje, instytucje publiczne i firmy prywatne stają przed wyzwaniem efektywnego planowania i zarządzania zasobami. Niezależnie od branży – budownictwo, medycyna, energetyka, edukacja czy żywność –

konieczne jest przewidywanie zapotrzebowania w określonych przedziałach czasowych, by uniknąć niedoborów lub nadprodukcji.

Grupą docelową są:

- menadżerowie projektów,
- pracownicy administracyjni odpowiedzialni za zaopatrzenie,
- studenci kierunków technicznych i ekonomicznych,
- analitycy danych.

2. Analiza wymagań

Wymagania funkcjonalne:

- Uruchomienie interfejsu graficznego (GUI) w Pythonie.
- Wybór jednego z pięciu typów zasobów: budowlane, medyczne, energetyczne, edukacyjne, żywieniowe.
- Wybór zakresu dat przy pomocy interaktywnego kalendarza.
- Generowanie losowej prognozy zapotrzebowania.
- Wizualizacja wyników w formie wykresu liniowego z tooltipem i suwakiem.
- Możliwość powrotu do menu głównego.

Wymagania niefunkcjonalne:

- Technologia: Python 3.x, biblioteki tkinter, tkcalendar, matplotlib, pandas, numpy.
- Przenośność: Windows, Linux, macOS.
- Użyteczność: prosty, intuicyjny interfejs.
- Niezawodność: obsługa błędów i zabezpieczenia przed wielokrotnym otwarciem okien.
- Estetyka: spójny i logiczny układ graficzny.

3. Projekt rozwiązania

Aplikacja została zaprojektowana w architekturze modułowej, gdzie każde okno funkcyjne reprezentowane jest przez oddzielny plik.py. Główne elementy systemu to:

- main.py,
- main_window.py,
- construction.py,
- medical.py,
- energy.py,
- education.py,
- food.py.

Opis Modułów

- main.py – punkt startowy aplikacji. Uruchamia główne okno.
- main_window.py – menu główne z przyciskami wyboru zasobu.
- construction.py i analogiczne pliki – obsługa wybranego sektora,
- generowanie danych, rysowanie wykresu.

Architektura aplikacji:

Użytkownik → GUI (tkinter) → Moduł zasobu → Generowanie danych → Wizualizacja (matplotlib).

4. Implementacja

Zaimplementowane pliki w języku Python korzystają z bibliotek:

- Tkinter,
- Tkcalendar,
- Matplotlib,
- Pandas.
- Numpy.

Każdy moduł sektorowy działa analogicznie, różniąc się nazwami i jednostkami.

5. Testowanie i wnioski

Zakres testów:

- Uruchomienie programu – poprawne.
- Wybór zasobu – poprawne.
- Wybór dat – poprawne.
- Generowanie prognozy – poprawne.
- Brak wyboru dat – wyświetla komunikat o błędzie.
- Suwak wykresu – działa prawidłowo.

Projekt posiada potencjał rozwoju poprzez integrację z bazą danych, dodanie eksportu raportów PDF lub wykorzystanie rzeczywistych danych predykcyjnych.